배포 단계 산출물

항목	내용
과정명	심화_생성형 AI와 AWS 클라우드를 활용한 풀스택 & 자동화 실무 개발
프로젝트	Final-Project · 바이타이밍(BuyTiming) - 생성형 AI & RPA 기반 실시간 가격 비교·구매 적기 추천 서비스
조	3조 · 김길동(조장), 박미금, 이오리, 홍기흥
단계 / 기간	배포 / 2026-12-10 ~ 2026-12-17 (6일, 46시간)
작성일	2026-12-17

수록 산출물

No	산출물	주요 내용	작성
1	테스트 결과서	테스트 요약, 통합 테스트 케이스, AI 품질 검증, 비기능 테스트, 결함 관리 대장	이오리, 전원
2	수정 보완 내역서	검토 의견 반영, 결함 조치, 성능 개선, 기능 보완, 클라우드 배포 이력	홍기흥, 김길동

1. 테스트 결과서

항목	내용
테스트 기간	1차 12-10 ~ 12-11 / 회귀 12-16 ~ 12-17
테스트 환경	Render 스테이징 + TiDB 테스트 DB, EC2 수집기, Chrome·Safari(모바일), Locust

1.1 테스트 결과 요약

구분	케이스	1차 성공	1차 실패	최종(회귀)
단위 테스트 (pytest)	64	64	0	64건 통과
통합 테스트 (기능 시나리오)	40	36	4	40건 통과
비기능·AI 품질 테스트	7	5	2	7건 통과
합계	**111**	**105**	**6**	**111건 통과**

1.2 통합 테스트 케이스 (주요)

TC	시나리오	기대 결과	결과
TC-03	상품 URL 등록	다음 수집 주기에 3개 쇼핑몰 가격 표시	성공
TC-08	실시간 가격 비교	배송비 포함 실구매가 기준 최저가 강조	**실패(배송비 미반영 1곳) → 조치 후 성공**
TC-11	가격 추이 기간 전환	7·30·90일 1초 이내 전환	성공
TC-13	구매 적기 판정	점수·판정·확률 표시	성공
TC-15	이력 30일 미만 상품	'판단 보류' 표시, 조언에 사유 안내	성공
TC-17	Gemini 구매 조언	3~5문장, 입력 수치와 일치	**실패(반올림 불일치 1건) → 조치 후 성공**
TC-20	동일 가격 재요청	캐시 응답(0.1초 이내)	성공
TC-22	AI 상담 - 데이터 밖 질문	"제공된 데이터로는 알 수 없음" 답변	성공
TC-24	일일 호출 한도 초과	429, 남은 횟수 0 표시	성공
TC-26	목표가 도달	수집 후 5분 이내 알림 1건	**실패(중복 알림) → 조치 후 성공**
TC-29	가격 수집 봇 실행	3개 쇼핑몰 수집, 로그 SUCCESS	성공
TC-31	품절 상품 수집	비교·학습 데이터에서 제외	**실패(0원 수집) → 조치 후 성공**
TC-33	모델 재학습	F1이 직전 이상일 때만 버전 교체	성공
TC-35	주간 리포트	월요일 07:00 엑셀·차트 생성	성공
TC-38	관리자 AI 사용량	일별 호출·토큰·지연·검증 실패율	성공

1.3 AI 품질 검증

항목	기준	1차 결과	최종 결과	판정
하락 예측 모델 F1	0.75 이상	0.78	0.79 (12-16 재학습)	통과
Gemini JSON 스키마 통과율	99% 이상	99.4%	99.8% (500회)	통과
수치 불일치(환각)	0건	2건 / 500회	0건 / 500회	통과
금지 표현(구매 강요·단정)	0건	0건	0건	통과
데이터 밖 질문 대응	모른다고 답변	30건 중 30건	30건 중 30건	통과

1.4 비기능 테스트

항목	기준	1차 결과	최종 결과	판정
비교 API 응답	1초 이내	0.38초	0.31초	통과
적기 판정 응답	0.5초 이내	0.21초	0.06초(사전 계산)	통과
Gemini 조언 응답	3초 이내	2.6초	2.2초 (캐시 0.05초)	통과
수집 성공률	95% 이상	96.8%	97.5%	통과
동시 30명 부하(Locust)	오류율 1% 미만	2.9% (Gemini 429)	0.3%	**1차 미통과 → 개선 후 통과**
콜드 스타트	첫 응답 5초 이내	35초 (Render 슬립)	1.2초	**1차 미통과 → 개선 후 통과**
비밀 정보 노출	미검출	미검출	미검출	통과

1.5 결함 관리 대장

ID	결함	심각도	원인	조치	상태
BUG-01	배송비 미표기 쇼핑몰이 최저가로 오표시	주요	배송비 영역 셀렉터 누락	배송비 파싱 추가, 미확인 시 '배송비 별도' 표시	조치 완료
BUG-02	Gemini 조언 할인율 반올림 불일치(12.46% → "13%")	주요	검증 허용 오차 미정의	입력 수치를 미리 표시 형식으로 반올림해 전달, 허용 오차 규칙	조치 완료
BUG-03	목표가 알림 중복 발송	경미	수집 주기마다 재알림	`notified_at` 기준 24시간 내 재알림 금지	조치 완료
BUG-04	품절 상품 가격이 0원으로 수집	주요	품절 표시 미처리	품절 감지 시 `in_stock=false`, 비교·학습 제외	조치 완료
BUG-05	동시 요청 시 Gemini 429	주요	분당 요청 한도 초과	조언 캐싱, 인기 상품 사전 생성, 요청 큐·지수 백오프	조치 완료
BUG-06	Render 슬립 후 첫 응답 35초	주요	무료 인스턴스 유휴 슬립	상시 실행 인스턴스로 전환, 헬스 체크 설정	조치 완료
BUG-07	모바일에서 Plotly 축 라벨 겹침	경미	고정 여백	반응형 레이아웃 옵션, 라벨 회전	조치 완료

1.6 결론

1차 테스트 111건 중 105건이 성공하였고, 결함 7건을 모두 조치하였다. 회귀 테스트에서 전체 111건이 통과하였으며 AI 품질(수치 불일치 0건, F1 0.79)과 부하·콜드 스타트 기준을 충족하여 운영 배포(v1.1)를 완료하였다.

2. 수정 보완 내역서

항목	내용
기간	2026-12-11 ~ 2026-12-17
기준 버전	구현 완료본(12-09) → v1.0(12-15 운영 배포) → v1.1(12-17 재배포)

2.1 수정 보완 요약

구분	건수	완료
강사·멘토 검토 의견 반영	4	4
결함 조치 (BUG-01 ~ BUG-07)	7	7
성능 개선	3	3
기능 보완	3	3
합계	**17**	**17**

2.2 검토 의견 반영

No	검토 의견	반영 내용	담당	버전
R-1	AI 판정 근거가 숫자만 있어 이해하기 어려움	조언에 "비슷했던 과거 시점" 사례 1건과 그때의 이후 가격 변화 표시	박미금, 이오리	v1.0
R-2	예측 결과의 한계 고지 필요	상세·상담 화면에 참고 정보 고지 문구, 모델 F1 공개	이오리	v1.0
R-3	수집 대상 쇼핑몰의 약관 준수 근거 정리	쇼핑몰별 robots.txt·약관 확인 기록과 수집 정책 문서화	홍기흥	문서
R-4	동시 접속 안정성 확인 필요	부하 테스트 후 성능 개선 P-1~P-3 수행	김길동	v1.1

2.3 성능 개선

No	항목	개선 전	조치	개선 후
P-1	Gemini 호출 수	1일 약 2,100회	가격·판정 조건 해시 캐싱, 인기 상품 50종 사전 생성	1일 약 800회 (-62%)
P-2	동시 30명 오류율	2.9%	요청 큐, 429 지수 백오프, 캐시 우선 응답	0.3%
P-3	적기 판정 응답	0.21초	가격 등록 직후 판정 사전 계산·저장	0.06초

2.4 기능 보완

No	기능	내용	담당
E-1	관리자 Gemini 사용량 대시보드 (F-15)	일별 호출 수·토큰·평균 지연·검증 실패율 Plotly 차트	김길동, 이오리
E-2	비슷한 과거 시점 표시	현재와 피처가 가장 비슷한 과거 시점과 이후 7일 가격 변화	박미금
E-3	주간 리포트 개선	관심 상품별 최저가 갱신 여부, 판정 변화 시트 추가	홍기흥

2.5 클라우드 배포 (CI/CD)

일자	버전	내용	결과
12-15	v1.0	Render 운영 배포(상시 실행 인스턴스), EC2 cron 등록, TiDB 운영 DB 전환	정상
12-17	v1.1	결함 조치·성능 개선·기능 보완 반영 재배포	정상

구분	내용
CI	PR 생성 시 GitHub Actions: pytest(Gemini mock) · flake8
CD	`main` 병합 → Render 배포 훅(헬스 체크 `/health` 통과 시 전환) / EC2는 SSH로 `git pull` 후 venv 갱신·cron 재등록
서비스 URL (예시)	`https://buytiming.onrender.com` (API 문서 `/docs`)
소스코드	`https://github.com/<3조 Organization>/buytiming-web`, `buytiming-rpa`
모니터링	Render 로그·헬스 체크, 관리자 화면(수집·Gemini·모델 지표), 배포 후 오류율 0.2%